

Chapitre I Les bases théoriques et pratiques de l'agriculture conventionnelle.

1. Itinéraires techniques des principales cultures de plein champ.

On ne donnera pas ici les méthodes de raisonnement des techniques culturales (qui requièrent une connaissance approfondie de leurs effets sur le milieu et le peuplement végétal), ni les caractéristiques des outils employés. On se contentera de mentionner les définitions et les fonctions des principales techniques utilisées pour la conduite des cultures de plein champ.

1.1. Travail du sol

L'objectif du travail du sol est avant tout de préparer la parcelle pour l'implantation d'une culture, même si certaines interventions ont lieu après le semis (roulage) ou en cours de végétation pour lutter mécaniquement contre les mauvaises herbes (binage). Les objectifs sont multiples : modification de l'état structural, nivellement, destruction des adventices ou des repousses de la culture précédente, enfouissement d'engrais, de résidus de récolte ou de pesticides, évacuation de l'eau en excès. L'agriculteur agit donc, en combinant différents outils de travail du sol, sur **l'ensemble des composantes physiques chimiques et biologiques de l'état de la parcelle** pour atteindre un **état objectif** qui dépend des caractéristiques du sol et du climat autant que des exigences de la culture à mettre en place.

Fondamentalement, un itinéraire de travail du sol comprend deux types d'opérations, que l'on distingue par le volume de terre affecté par les outils : **le travail profond** concerne l'ensemble des horizons travaillés sur une profondeur pouvant atteindre 60 cm (sous-solage), et les opérations de **travail superficiel**, qui ne touchent que les premiers centimètres du sol. Dans certaines conditions toutefois, la préparation du sol est simplifiée (on parle alors de TCS, techniques culturales simplifiées), l'agriculteur ne procédant qu'à un travail superficiel sans retournement du sol, voire même implantant la culture sans travail du sol préalable (semis direct) en utilisant un équipement de semis adapté.

1.1.1. Travail profond

- a. Le **labour** : il est réalisé généralement à une profondeur comprise entre 25 et 40 cm. Il est réalisé avec une charrue (outil à socs ou à disques) qui découpe et éventuellement (charrues à socs seulement) retourne des bandes de terre. Ses principales fonctions sont d'augmenter la porosité globale du sol, d'enfouir des amendements organiques éventuels et des résidus de culture, d'enfouir les

adventices, d'enfouir des engrais minéraux et éventuellement des résidus de pesticides.

- b. Le **sous-solage** : beaucoup moins fréquent que le labour, il est réalisé avec un outil à dents droites (sous-soleuse). L'objectif est de fissurer par éclatement les zones compactes situées au-dessous du niveau du labour, qui peuvent apparaître suite à des passages répétés d'engins agricoles lourds en conditions humides (récoltes de betteraves, de maïs), ou du fait de tassements occasionnés en fond de raie lors du labour. La profondeur de travail peut atteindre 60 à 70 cm.
- c. Le **décompactage** a essentiellement pour fonction d'ameublir l'horizon travaillé, sans retournement ni enfouissement. Il est réalisé par des outils à dent (de type chisel, "paraplow" ou cultivateur lourd) ou à disque, à des profondeurs de l'ordre de 20 cm. Ce type de travail est parfois réalisé à la place d'un labour, soit que les conditions soient trop sèches pour permettre la réalisation de ce dernier, soit que l'agriculteur ait décidé d'adopter des méthodes de travail du sol sans retournement. Le décompactage peut également être réalisé par **un outil animé par la prise de force du tracteur (rotavator ou machine à bêcher)** qui exerce sur le sol une intense action de fragmentation et de mélange sur une profondeur qui peut atteindre 30 cm ; ce type d'outil, très utilisé en culture maraîchère, se développe actuellement en grande culture.

1.1.2. Travail superficiel

- a. **Déchaumage** : il est réalisé après la récolte du précédent cultural, avec des outils à dent ou à disque, à une profondeur de 10 à 15 cm. Sa fonction principale est d'homogénéiser la répartition des résidus de culture et des adventices présentes en surface du sol et sur la profondeur travaillée.
- b. **Préparation du lit de semences** : il s'agit généralement d'un ensemble d'opérations réalisées entre le labour et le semis, dont l'objectif est surtout de préparer le lit de semences, principalement en lui conférant une structure favorable à la germination des cultures ultérieurement semées, mais aussi en éliminant les adventices présentes, et parfois en enfouissant certains produits agro-pharmaceutiques. L'émiettement et le nivellement du sol qui résultent de ces opérations sont en général également propices au déroulement d'une récolte en fin de cycle dans de meilleures conditions. L'émiettement (sur une profondeur de 5 à 10 cm) est réalisé par des outils tractés à dents (du type cultivateur léger), à pointes (herse) ou à disques (pulvérisateurs) ou par des outils animés, dont l'énergie ne provient plus de la seule traction mais est transmise par la prise de force du tracteur (herse alternatives

et rotatives). Différents types de rouleaux aident également à l'émiettement et surtout au nivellement ; enfin l'opération de semis elle-même joue souvent un rôle non négligeable dans la préparation du lit de semences.

1.2. Semis et plantation

On parle de **semis** pour la mise en place de graines, de **plantation** lorsqu'il s'agit d'autres organes. L'opération est caractérisée par une date, une profondeur, une densité. On distingue les semis réalisés avec des **semoirs « classiques »** ou « de grande culture », pour lesquels l'écartement entre rangs est constant mais l'écartement entre graines sur un rang est variable, des semis réalisés avec des **semoirs « de précision »** ou « semoirs monograines », où l'écartement entre graines sur le rang est contrôlé. Les plantations sont réalisées avec des outils adaptés à chaque culture à planter (planteuse à pommes de terre, à tabac...).

1.3. Fertilisation et amendement

Ces opérations concernent l'apport au sol d'éléments, minéraux ou organiques, en quantité de l'ordre du quintal par ha (fertilisation) ou de la tonne par ha (amendement). La fonction de l'apport d'éléments minéraux est de permettre une **alimentation correcte de la culture en place** ou à venir. La nature et la quantité des éléments apportés dépendent des besoins des cultures et des caractéristiques du sol. L'apport est réalisé pendant les intercultures ou lors des cultures. Les outils utilisés sont souvent des **épandeurs** ou distributeurs d'engrais, soit centrifuges (peu précis), soit pneumatiques, pour épandre des engrais solides, ou encore des pulvérisateurs pour épandre des engrais sous forme liquide. Les largeurs de travail sont de 9 à 36 m. La fonction de l'apport de matières organiques est de fournir une partie des éléments minéraux en complément ou en substitution de la fumure minérale, et également de modifier les propriétés hydriques et physiques des sols.

Les éléments majeurs dont la fourniture par le sol est souvent insuffisante pour satisfaire les besoins des cultures sont l'**azote**, le **phosphore** et le **potassium**. L'azote est le plus mobile des trois dans le sol, et la fertilisation azotée est raisonnée culture par culture. La fertilisation phospho-potassique en revanche a longtemps été raisonnée sur l'échelle d'une succession de culture, avec l'objectif de maintenir des teneurs en éléments suffisantes dans le sol. Récemment les prescriptions ont changé, et la fertilisation en P et K se rapproche de la fertilisation azotée, avec un objectif de satisfaction des besoins de la culture. Le raisonnement tient compte du

type de sol, du passé de fertilisation, de l'exigence et des besoins de la culture, et de la teneur du sol (Figure 1).

Les engrais tant azotés que phospho-potasiques sont disponibles sous plusieurs formes physiques (liquide ou solide) ou chimiques (formule), et dans des formulations (teneur en éléments minéraux dans le produit commercial) très variées (cf. dans les tableaux 1,2 et 3 les principaux types d'engrais simples; il existe également des engrais binaires ou ternaires). Les critères retenus par les agriculteurs pour choisir tel ou tel produit sont l'adéquation entre la formulation et les besoins du peuplement, la vitesse avec laquelle les éléments épandus sont disponibles, et la commodité d'emploi.

Tableau 1 : Principaux types d'engrais azotés.

Dénomination	Teneur en N	Caractéristiques
Urée	46%	Solide - Vitesse de libération de l'azote moyenne
Sulfate d'ammoniaque	21%	Solide - Teneur en S importante -Vitesse de libération de l'azote moyenne
Nitrates (de soude, de chaux...)	Environ 15%	Solide - Solubilité immédiate
Ammonitrates	Souvent 33%	Solide - Période de libération de l'azote étalée
Ammoniac anhydre	82%	Gaz liquéfié
Solutions azotées (mélange d'urée et de nitrate d'ammoniaque)	36 à 39% en volume 28 à 30% en poids	Liquide - Vitesse de libération de l'azote moyenne

Tableau 2 : Principaux types d'engrais potassiques.

Dénomination	Teneur minimale en K_2O	Autres exigences
Chlorure de potassium	37 % K_2O	Soluble dans l'eau
Chlorure de potassium contenant du sel de magnésium	29 % K_2O , 5 % MgO	Soluble dans l'eau
Sulfate de potassium	47 % K_2O	Soluble dans l'eau, pas plus de 3 % de chlore
Sulfate de potassium contenant du sel de magnésium	22 % K_2O , 8 % MgO	Soluble dans l'eau, pas plus de 3 % de chlore
Nitrate de potassium	42 % K_2O , 12 % N nitrique	Soluble dans l'eau, pas plus de 1 % de chlore
Extraits de vinasse	30 % K_2O	Soluble dans l'eau, pas plus de 1 % de chlore

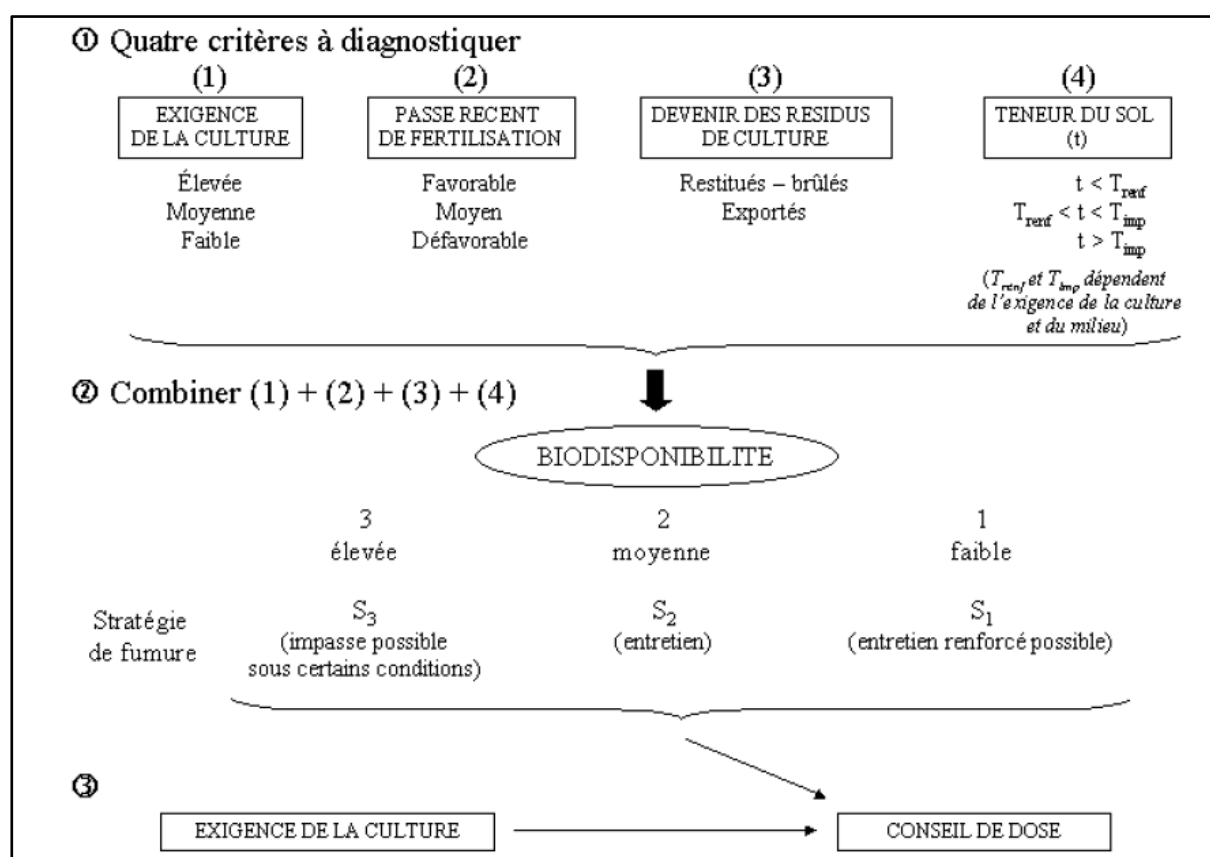


Figure1: Principe de raisonnement de la fertilisation phospho-potassique (COMIFER 1995).

Tableau 3 : Principaux types d'engrais phosphatés.

Dénomination	Teneur en P_2O_5 minimale	Solubilité du P_2O_5	Finesse de mouture Pourcentage minimal, en masse, de passage au tamis à ouverture de maille de			
			0.063 mm	0.125 mm	0.160 mm	0.630 mm
Scories Thomas	12% de P_2O_5 total	75% au moins du P_2O_5 doit être soluble dans l'acide citrique 2%	-	-	75%	96%
Super-phosphates Normal Concentré Triple	16% P_2O_5 25% P_2O_5 38% P_2O_5	Soluble dans le citrate d'ammonium neutre, 90% au moins du P_2O_5 déclaré soluble dans le citrate d'ammonium neutre doit être soluble dans l'eau	-	-	-	-
Phosphate naturel partiellement solubilisé	20% P_2O_5	40% au moins du P_2O_5 total déclaré doit être soluble dans l'eau	-	-	90%	98%
Phosphate bicalcique Phosphate précipité dihydraté	38% P_2O_5	Soluble dans le citrate d'ammonium alcalin (Peterman)	-	-	90%	98%
Phosphate désagregé	25% P_2O_5	Soluble dans le citrate d'ammonium alcalin (Peterman)	-	-	75%	96%
Phosphate aluminocalcique	30% P_2O_5 total	75% au moins du P_2O_5 total doit être soluble dans le citrate d'ammonium alcalin (Joulie)	-	-	90%	98%
Phosphate naturel tendre	25% P_2O_5 total	55% au moins du P_2O_5 total déclaré doit être soluble dans l'acide formique à 2%	90%	99%	-	-
Engrais NP	5% P_2O_5 avec 3% N et la somme $N + P_2O_5 + K_2O = 18\%$	Soluble dans le citrate d'ammonium neutre et/ou dans l'eau. L'écart entre le P_2O_5 total et le P_2O_5 soluble dans le citrate d'ammonium neutre ne doit pas dépasser 2%. Si le P_2O_5 soluble dans l'eau n'atteint pas 2%, on ne peut déclarer que le P_2O_5 soluble dans le citrate d'ammonium neutre	-	-	-	-

Ces formes de phosphate peuvent se trouver associées dans des engrais binaires PK ou NP et dans des ternaires NPK

1.4. Protection phytosanitaire

On regroupe sous ce titre l'ensemble des opérations qui visent à protéger les cultures contre leurs ennemis : **mauvaises herbes** (ou **adventices**), **parasites animaux** (insectes, nématodes, rongeurs, mollusques, oiseaux...), **champignons** et **maladies à virus ou bactéries**. On distingue la lutte chimique des autres moyens de lutte.

Lutte chimique : elle utilise des matières actives, d'origine parfois minérale mais surtout organique, toxiques pour les ennemis. Ces matières actives sont souvent épandues sur toute la surface des champs cultivés par des **pulvérisateurs** (largeurs de travail de 9 à 36 m), parfois distribuées juste à proximité des organes à protéger (par exemple insecticides distribués en même temps que les graines par le semoir juste sur la ligne de semis des betteraves sucrières), parfois déposées directement sur l'organe (exemple de l'enrobage ou du pelliculage des semences par différents fongicides et insecticides). Leur action peut être immédiate ou différée, plus ou moins sensible au développement de la plante ou de l'ennemi visé, aux conditions climatiques, à l'état du sol...

Autres moyens de lutte : c'est le cas par exemple de la **lutte mécanique** contre les adventices par enfouissement lors des travaux du sol, ou par binage lorsque la

culture est en place, ou par fauche des refus en prairie. Mais existent également la **lutte biologique** qui utilise des organismes vivants, surtout contre les insectes, la lutte thermique contre les adventices, la lutte acoustique contre les oiseaux... D'une manière plus générale, l'ensemble des autres techniques culturales (c'est-à-dire dont l'objectif principal n'est pas la lutte contre les ennemis des cultures) interagissent fortement avec le développement des populations d'ennemis, et avec les méthodes de lutte (par exemple la date de semis joue sur le développement des maladies et des insectes, la densité de semis permet de contrôler partiellement les adventices...).

1.5. Récolte

La fonction de la récolte est évidente, mais les opérations de récolte présentent un certain nombre d'effets inintentionnels qui rendent leur raisonnement aussi complexe que celui des autres techniques culturales. On peut ainsi citer les risques de dégradation du produit récolté associés par exemple à une récolte à sous ou sur-maturité, les dégâts sur la structure du sol résultant de passages d'engins lourds et de remorques dans des conditions d'humidité du sol défavorables, l'extraction de terre concomitante à la récolte des organes souterrains, les risques de casse de matériel lorsque les organes récoltés sont situés au ras du sol... Les cultures à graines sont récoltées par des **moissonneuses-batteuses** (largeur de travail 3 à 5 m), munies de différents accessoires propres à chaque culture (releveurs, barre de coupe verticale, becs...). Les **ensileuses** (coupe plus hachage) servent à récolter les fourrages en vert (surtout maïs et graminées fourragères) destinés à être stockés dans des silos par fermentation anaérobie. Les machines à récolter les organes souterrains intègrent sur un seul engin différentes fonctions : effeuillage, décolletage, arrachage, nettoyage pour les racines de betteraves sucrières ; arrachage, tamisage, effanage, triage pour les tubercules de pommes de terre. Enfin, sont souvent associées aux opérations de récolte proprement dites des actions de gestion des résidus de culture, comme le pressage de la paille par exemple.

Types d'opérations	Définitions des travaux	Matériels potentiellement utilisables
OPERATIONS PREPARATOIRES AU LABOUR	BROYAGE▶	• Tondobroyeur • Gyrobroyeur
	DECHAUMAGE▶	• Pulvérisateur à disques: - Autoporté - A disques indépendant
	DECOMPACTAGE▶ (Facultatif)	• Outils à dents (cultivateurs lourds) Décompacteur (tous types)
AMMEUBLISSEMENT PROFOND	Avec retournement = LABOUR▶	Charrue à socs
	Sans retournement = PSEUDO LABOUR▶	Décompacteurs
OPERATIONS POST LABOUR	REPRISE DU LABOUR▶ (Emottage)	• Outils à dents - Cultivateurs - Chisels - Outils dents et disques portés • Outils animés - Herbes rotatives - Houes rotatives
	PROFILAGE	
	➤ Lit de semence▶ ➤ Planche de semis▶ ➤ Billon▶	Outils à dents ou à doigts Rotobutte ou cultirateur Billonneuse ou butteuse
IMPLANTATION	SEMIS▶	Semoir - Monograinne - Minigrainne - En ligne
	PLANTATION▶	Manuelle ou planteuses repiqueuses
PROTECTION DES CULTURES	APPORTS NUTRITIFS▶	Epandeur à engrais - Plein champ - Localisé
	APPORTS EN EAU▶	Irrigation (pompage et distribution)
	PROTECTION▶	• Pulvérisateur • Bineuse
RECOLTE	MECANISEE▶	Définition des matériels en fonction du type de produit à récolter
	TRANSPORT▶	Remorque
TRAITEMENT POST RECOLTE	PREPARATION AU STOCKAGE▶	• Effanage équeutage • Séchage • Lavage triage calibrage
	STOCKAGE▶	• Type de contenant • Mode de conservation:
	MISE EN MARCHÉ▶	Volume de référence • Conditionnement

Figure 2 : Rappel des fondamentaux d'un itinéraire technique adapté à toutes cultures intensives.

Chapitre II. L'agriculture durable

Introduction

L'agriculture durable est...

« la production efficace de produits agricoles sécuritaires et d'excellente qualité d'une manière qui protège et améliore l'environnement naturel ainsi que les conditions sociales et économiques des agriculteurs, de leurs employés et des collectivités locales, et qui sauvegarde la santé et le bien-être de toutes les espèces d'élevage. »

(Initiative pour le développement durable dans l'agriculture [SAI], 2010)

Les consommateurs se préoccupent de plus en plus de la façon dont leur nourriture est produite et transformée. La plus grosse composante dans la chaîne d'approvisionnement est la production même de la nourriture - c'est-à-dire l'agriculture. Les transformateurs alimentaires et les détaillants ont besoin d'un approvisionnement toujours plus gros et à long terme de matières premières de qualité.

Des événements météorologiques extrêmes et imprévisibles ainsi que la pénurie d'eau à l'échelle mondiale rendent la production agricole et la transformation des aliments de plus en plus incertaines. Des pratiques agricoles durables aident à assurer que les entreprises dans toute la chaîne d'approvisionnement ont accès à des sources fiables de produits. En même temps, la fiabilité crée de nouvelles possibilités de valorisation de la marque pour répondre aux demandes des consommateurs. Des sources durables de produits est un point qui distingue les entreprises sur le marché et les détaillants recherchent de plus en plus des agriculteurs qui peuvent fournir des produits qui sont produits de façon durable.

1. Définition de la durabilité à la ferme

L'agriculture durable est définie par trois éléments qui sont interdépendants : rentabilité économique, intendance environnementale et responsabilité sociale.

Le mot «durabilité», dans le contexte de l'agriculture, décrit une démarche globale à long terme à la ferme qui maximise la stabilité, l'équité et la santé économiques et environnementales de l'exploitation agricole, de l'entreprise et de la famille.

Une démarche durable en matière d'agriculture ne comprend pas seulement des discussions sur la protection de l'environnement et l'accroissement des profits.

La durabilité vise le processus et les pratiques d'affaires plutôt que la production de nourriture, de fibres ou d'aliments pour les animaux. Ce processus intègre des valeurs économiques, environnementales et sociales pour créer un «triple résultat» lorsque l'on examine les répercussions globales de l'entreprise. Ceci est très différent d'une démarche axée seulement sur les profits où les entreprises profitent du point de vue économique mais nuisent souvent par le fait même à l'environnement et à la société.

2. Contexte agricole

On observe de plus en plus un désir global d'accroître la durabilité en agriculture. Ceci ne veut pas dire la même chose dans toutes les fermes, dépendamment de leur emplacement, de ce qu'elles produisent ainsi que du lieu de vente et du prix des produits.

Quel que soit le produit acheté, cultivé ou vendu, il y a des concepts généraux qui peuvent être adaptés pour accroître la durabilité de chaque entreprise agricole en mettant l'accent sur le triple résultat de la rentabilité économique, de l'intendance environnementale et de la responsabilité sociale.

Ces éléments sont discutés séparément ci-après mais leurs buts se chevauchent, affectant et influant sur chacun des autres éléments. Par exemple, les décisions économiques influent sur l'environnement et la société; les mesures de protection de l'environnement affectent le bilan économique et le bien-être de la société.

3. Rentabilité économique

Pour être durable, une exploitation agricole doit être rentable. Bien que les composantes environnementales et sociales de la durabilité n'entraînent pas toujours des profits économiques immédiats, des pratiques durables auront des répercussions économiques positives sur l'exploitation.

Par exemple, la diversification des cultures peut aider à réduire les risques financiers à long terme tout en améliorant la qualité de l'eau et en fournissant d'autres bienfaits environnementaux qui accroissent la valeur de l'exploitation.

On doit tenir compte de ces facteurs lorsque l'on gère une entreprise agricole.

Les coûts de production et du matériel sont directement affectés par les pratiques agricoles durables. Les épandages d'engrais et de pesticides peuvent se faire de manière responsable et, dans la plupart des cas, être réduits avec une rotation des cultures, une sélection variétale ou une disponibilité au marché du produit final. Il arrive parfois que le rendement global diminue mais les différences entre les coûts de production et les revenus peuvent être améliorées, entraînant une rentabilité accrue pour l'exploitation agricole. De même, la gestion, les aptitudes à la commercialisation et l'expérience des décideurs auront des répercussions économiques directes sur l'entreprise.

Les indicateurs de la rentabilité économique d'une exploitation agricole peuvent comprendre :

- un accroissement de la valeur nette ou des épargnes;
- une dette sans cesse décroissante;
- une exploitation uniformément rentable chaque année.

4. Intendance environnementale

L'intendance (ou la gérance) environnementale est un concept bien connu des agriculteurs. Pour plusieurs, c'est synonyme de l'agriculture durable. L'intendance environnementale utilise des pratiques écologiques qui ont des répercussions neutres ou positives sur les ressources naturelles et non renouvelables utilisées à la ferme. Ceci peut comprendre l'atténuation de dommages qui se sont déjà produits, comme l'érosion du sol ou le drainage de terres humides. Ceci peut également être encouragé en adoptant des mesures pour prévenir une dégradation future des ressources en terre et en eau avec des pratiques de conservation telles que :

- la naturalisation de la zone riveraine;
- l'utilisation de pratiques judicieuses pour abreuver le bétail;
- l'établissement de cultures-abris appropriées.

Ces pratiques ont des répercussions directes sur les coûts de production et la rentabilité économique de l'agriculture durable.

La santé du sol est un autre facteur clé qui contribue à une intendance environnementale réussie. Le maintien d'une matière organique, d'une activité biologique et d'un bilan nutritif adéquats dans le sol aidera à nourrir les cultures à long terme et réduira ou éliminera le besoin d'engrais synthétiques.

Il y a plusieurs façons d'améliorer la fertilité et la santé d'un sol, comme l'inclusion de légumineuses dans la rotation des cultures, l'utilisation d'engrais ou de compost plutôt que ou conjointement avec des engrais synthétiques, et le maintien de connaissances pratiques sur la fertilité des champs pour pouvoir bien les gérer.

D'autres pratiques d'intendance peuvent comprendre :

- la protection de la qualité de l'eau;
- l'établissement d'une couverture du sol à l'année longue (résidus ou culture-abri);
- l'intégration de systèmes cultureux et animaux pour maximiser les gains d'efficacité, l'apport en éléments nutritifs et la capacité énergétique;
- le contrôle des plantes envahissantes.

Certaines pratiques traditionnelles sont contraires à des pratiques durables parce qu'elles perturbent beaucoup la structure du sol et la capacité d'un champ de s'adapter à des événements météorologiques extrêmes, au changement climatique et au stress de la production culturale intensive.

On doit envisager toutes les pratiques, qu'elles soient nouvelles ou traditionnelles, lors de la mise en œuvre de pratiques agricoles durables.

5. Responsabilité sociale

La responsabilité sociale vise la qualité de vie de chaque personne qui est touchée par l'entreprise : les employés, les clients, les voisins, les membres de la collectivité locale et l'agriculteur. Les exemples les plus évidents de ce concept dans l'Ontario rural sont les coopératives agricoles, les marchés agricoles, les événements organisés à la ferme et les visites au crépuscule. D'autres exemples portent sur le fonctionnement interne de l'entreprise, comme le traitement équitable des travailleurs et les bonnes habitudes d'affaires.

Les indicateurs de la responsabilité sociale peuvent comprendre :

- le soutien d'autres entreprises et de familles locales, la contribution à l'économie autant locale et globale;
- une population stable ou croissante dans la communauté rurale;
- un retour des diplômés postsecondaires aux fermes familiales ou entreprises connexes de la collectivité.

Résumé

L'agriculture durable est définie par trois éléments qui sont interdépendants : rentabilité économique, intendance environnementale et responsabilité sociale. Il est important que l'on tienne compte de la durabilité à tous les niveaux de la chaîne d'approvisionnement. Les pratiques agricoles peuvent avoir des répercussions décuplées sur toute la chaîne d'approvisionnement de façon très complexe - positive et négative.

La durabilité est une cible. Les exploitations agricoles ne devraient toutefois pas s'attendre à «être» durables. Au fur et à mesure que les pratiques agricoles deviennent plus durables, les agriculteurs comprennent mieux les ressources naturelles qu'ils gèrent et comment ceci influe sur leur entreprise.

Des connaissances pratiques approfondies de la durabilité mènent à l'adoption de nouvelles pratiques durables en agriculture. Ceci accroît la capacité d'un exploitant agricole de réagir aux pressions du marché et aux conditions environnementales et l'aide à développer une entreprise robuste et résiliente. Les profits générés par des pratiques durables sont tangibles et non tangibles. Ils comprennent des gains économiques, une stabilité environnementale et des bienfaits sociaux.

La durabilité en agriculture, tout comme la rotation des saisons, est un processus qui n'est jamais terminé. C'est pourquoi il est tellement important de ne jamais cesser de poursuivre ce but.

En bref

- Les systèmes de production et les politiques et institutions qui appuient la sécurité alimentaire sont de moins en moins suffisants.
- L'agriculture durable doit favoriser des écosystèmes sains et une gestion durable de la terre, de l'eau et des ressources naturelles, tout en garantissant une sécurité alimentaire mondiale.
- Pour être durable, l'agriculture doit répondre aux besoins des générations présentes et futures quant aux produits et aux services, tout en garantissant une rentabilité, une santé environnementale, et une équité sociale et économique.
- La transition globale vers une alimentation et une agriculture durable requiert d'importantes améliorations en ce qui concerne l'efficacité de l'usage des ressources, la protection de l'environnement et la résilience des systèmes.
- Une agriculture durable requiert un système de gouvernance globale dont les politiques et régimes commerciaux promeuvent la sécurité alimentaire, et dont les politiques agricoles soient revues en vue de renforcer les marchés agricoles locaux et régionaux.